

中国海洋大学数学建模竞赛

参赛队员信息

学号	姓名	学院	专业	年级	联系电话	电子邮箱
25160001044	刘宸逸	数学科学学院	数学类	2025级	15668854303	yichenliu521@qq.com
25160001038	李佳凝	数学科学学院	数学类	2025级	18831181885	1356164125@qq.com
25100011027	李雨润	环境科学与工程学院	环境科学	2025级	13663591937	rainflowers686@foxmail.com

“五一” 五日自驾景点优选与行程规划

摘要

“五一” 五日小长假期间，节假日交通拥堵与景区排队叠加，使家庭自驾出游同时面对**确定性时间安排与随机扰动稳定性**两类挑战。本文围绕某三口之家驱车 4.0 h 至市区酒店、全程同住、在 10 个候选景点中选取 5–8 个的情境，依次给出景点优先级评价、确定性多目标行程规划与随机扰动可靠度评估三层模型，并针对题目第三问“整体可靠度达到 90% 以上”的反推要求，构造一套可靠性优先备用方案。

问题一将 10 个景点归为四类，并以喜好度 S_i 、游览时长 L_i 、通勤距离 D_i^{comm} 、拥堵敏感度 C_i 合成综合优先级 P_i 。排序结果：A3、A7、A2、A1 为高优先级，A10、A8、A5 为中优先级，A9、A6、A4 为低优先级；以通勤亲和度筛得 18 组可联动景点对，构成问题二备选池。

问题二在 v1.1.1 时间边界（Day1 出发 11:30、Day2–Day5 出发 8:30、Day5 返店 16:30）下，以喜好满意度、行车负荷、行程紧张度、时间缓冲四维目标建模，目标经 benefit-normalized 反向归一化后合成加权和 F ，所有维度统一为“越大越好”。完整枚举得 **1,066,932** 个可行解，由 recommend、preference、low_commute、balanced、robust 五套偏好权重各取 Top-1。**recommend 主基准方案**选 {A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A10}， $F = 0.8770$ 。

问题三在 $N = 10000$ 、seed=2026 蒙特卡洛模拟下，以**本文默认强扰动情景假设** $p_{\text{peak}} = 0.6$ ， $p_{\text{off}} = 0.3$ （题目仅给条件延时分布、未给拥堵发生概率）评估三套主方案，recommend、balanced、robust 的整体可靠度 $R = 0.0005, 0.0005, 0.0011$ ，均显著低于 90%。诊断实验显示关闭扰动后 $R = 1.0000$ ，确定性排程本身可行；仅道路 $R = 0.0277$ 、仅排队 $R = 0.0501$ ，二者经五日串联 $R = \prod_k p_k$ 放大至 10^{-3} 量级——低 R 是结构性结果而非建模失误。Shapley 分解给出 $\phi_{\text{road}} = 0.5116$ ， $\phi_{\text{queue}} = 0.4884$ ，二者贡献相当；Day3、Day5 以及 A3、A7、A1 被识别为结构性薄弱点。

针对“ $R \geq 0.9$ ”反推要求，本文构造第 6 套**可靠性优先备用方案 target90**。在不改变堵车概率假设、延时与排队分布、失败标准、五日联合可靠度定义和 Day1/Day5 边界的前提下，target90 仅在题目允许的设计自由度内重设计：景点数缩到题目下限 5、每天 1 个、出发时间作为决策变量。最优方案选 {A3, A1, A5, A10, A7}，五日出发时间 (13:00, 9:00, 9:00, 9:00, 9:00)，复核 $R = 0.9458$ ， $P_{\text{fail}} = 0.0542$ ，95% CI 约 [0.9414, 0.9502]；13 项独立合法性审计全部通过。target90 以景点覆盖度与舒适体验为代价换取可靠性，**不替代 recommend 主基准方案**，而与前五套并列存在：recommend 给最大体验的常态行程，target90 给强扰动下的兜底保障。

关键词：多目标行程规划；蒙特卡洛可靠度评估；Shapley 贡献分解；敏感性分析；可靠性优先重设计

一、问题重述

1.1 背景

“五一”五日小长假,某三口之家计划从居住地自驾前往同一文旅片区出游。家庭与片区市区酒店之间的固定基准车程为 4.0 小时,全程入住同一家酒店。片区共有 10 个候选景点(编号 $A_1 \sim A_{10}$),各景点在类型、开放时间、最低必要游览时长 $l_{i,\min}$ 、舒适游览时长 $l_{i,\text{comf}}$ 与家庭喜好评分上存在差异;景点与酒店之间的无拥堵单程车程由 11×11 对称矩阵给定。

节假日存在两类随机不确定因素:

- **道路堵车**: 高峰时段 (07:00–09:00、11:00–13:00、16:00–18:00) 发生堵车时额外延时服从 $U(1, 4)$ h; 平峰时段 (09:00–11:00、13:00–16:00、18:00 以后) 发生堵车时额外延时服从 $U(0, 1.5)$ h。题目仅给出“发生拥堵时”的额外延时条件分布,并未给出拥堵发生概率本身,因此拥堵发生概率作为本文建模假设处理。
- **景点入园排队**: 09:00–12:00 入园时排队时长服从 $U(0.5, 3)$ h; 其他时段入园时排队时长服从 $U(0, 1)$ h。

通用固定耗时: 起床 + 早餐 + 出行整装 1.5 h; 正餐 1.0 h; 酒店入住、退房单次 0.5 h; 以上时间可 $\pm 20\%$ 微调。硬性约束: 五天住宿不变; 选择 5–8 个景点; 每个景点实际游览时长 $\geq l_{i,\min}$; 每日活动限定在 07:00–21:00 之间; 每日从酒店出发后连续游玩 1–2 个景点,中途不返酒店。

1.2 三个子问题

- **问题一**: 对 10 个景点进行类型归类与多维特征分析,挖掘可联动景点组合,从游览耗时、通勤距离、拥堵敏感度、喜好度四维筛选高低优先级。
- **问题二**: 在不考虑随机扰动的确定性条件下建立多目标行程规划模型,给出五套偏好方案及主基准方案的完整五日时序行程。
- **问题三**: 在分时段堵车与排队随机规则下,评估基准行程的失效概率、量化道路与排队两类扰动的贡献度,并针对“可靠度 $\geq 90\%$ ”的反推要求分析基准行程的结构性薄弱点。

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一是**多准则评价问题**。10 个景点的原始属性属于不同量纲,需归一化到 $[0, 1]$ 区间。喜好度、游览时长、通勤距离可直接由数据提取;拥堵敏感度则需基于开放时间是否覆盖高峰、是否需排队、是否属热门类型综合判定。联动组合判定的核心是两景点之间车程是否足够短,以及日内总耗时是否能在 14 h 活动窗口内完成,因此构造通勤亲和度指标 Link_{ij} 。最终输出三层优先级池作为问题二的输入备选集,避免在问题二中对所有 C_{10}^k 组合无差别枚举。

2.2 问题二分析

问题二是**多目标组合优化问题**。决策变量包括二元选择 x_i 、日指派 d_{ik} 与日内排序 s_{ik} ; 约束包括景点总数 5–8、每日 1–2 个景点、活动窗口、开放时间与最低游览时长。目标维度有四个: 喜好满意度、行车负荷、行程紧张度、时间缓冲。不同出游偏好家庭对四目标的相对权重不同,因此需给出多套偏好方案而非单一最优解。

2.3 问题三分析

问题三的核心是**随机扰动下的可靠性评估与结构性薄弱点识别**。失败事件包括两类:

- $F_k^{(1)}$: 当日返店时刻 $> \tau_{\max,k}^{\text{back}}$;
- $F_k^{(2)}$: 任一景点实际游览时长 $< l_{i,\min}$ 。

五天采用串联判定 $R = P(\bigcap_{k=1}^5 S_k)$, 其中 S_k 为第 k 日成功事件。由于堵车与排队均为带时段相关性的连续随机变量,无法解析求解,必须采用蒙特卡洛方法。为判断两类扰动的相对

重要性，引入 Shapley 分解；为判断扰动强度的影响，进行 4×4 敏感性扫描。

题目第三问还提出”可靠度达到 90% 以上”的反推。若五套偏好方案在该阈值下不可达，则需在题目允许的设计自由度内（景点数 5–8、每日 1–2 个景点、出发时间合理）构造可靠性优先的备用方案——而**不能**通过修改堵车概率、排队分布、失败标准或边界来人为提高 R 。

三、模型假设

为保证模型可解性与题意一致性，提出以下假设：

1. 居住地与酒店之间车程恒为 4.0 h，不受扰动影响。Day1 与 Day5 的家–酒店段不进入五日活动窗口内的扰动评估。
2. 每日活动窗口为 07:00–21:00；午餐 1.0 h、入住/退房 0.5 h、早餐 + 起床 + 整装 1.5 h，均允许 $\pm 20\%$ 微调。
3. 景点之间车程满足三角不等式且矩阵对称（题目数据已满足）；无扰动时取矩阵给定值。
4. 道路堵车扰动按出行段所属时段独立抽样：高峰段发生堵车时延时 $\sim U(1, 4)$ ；平峰段发生堵车时延时 $\sim U(0, 1.5)$ 。其中**拥堵发生概率** $p_{\text{peak}} = 0.6$ 、 $p_{\text{off}} = 0.3$ 为本文默认**强扰动情景假设**——题目只给出条件延时分布，未给出发生概率，本文据此设定以反映五一节假日的极端拥堵情景。
5. 景点排队扰动按入园时刻所属时段独立抽样：高峰入园排队 $\sim U(0.5, 3)$ ；平峰入园排队 $\sim U(0, 1)$ 。
6. 早到等待开门： $\text{visit_st} = \max(\text{arr}, \text{open_hour})$ 。
7. 景区闭园截断：若实际离开时刻超闭园，截断在闭园时刻，实际游览时长据此重算。
8. 五日联合失败判定：任一日失败则整次失败， $R = P(\bigcap_k S_k)$ 。
9. 每日两景点顺序按通勤距离最优顺序确定，不作为独立决策变量。
10. **target90** 方案的出发时间候选均来自合法时间网格，每个候选都满足题目硬性约束。

四、符号说明

符号	含义
$A_i, i = 1, \dots, 10$	第 i 个候选景点
$l_{i,\min}, l_{i,\text{comf}}$	景点 i 的最小必要 / 舒适游览时长 (h)
r_i	景点 i 的家庭喜好评分 (1–10)
d_{ij}	景点（或酒店） i, j 之间的无扰动车程 (h)
$S_i, L_i, D_i^{\text{comm}}, C_i$	景点 i 的四维归一化得分（喜好度、游览时长、通勤距离、拥堵敏感度）
P_i	景点 i 的综合优先级得分
Link_{ij}	景点 i, j 之间的通勤亲和度
x_i, d_{ik}	二元选择 / 日指派变量
Z_1, Z_2, Z_3, Z_4	喜好满意度、行车负荷、行程紧张度、时间缓冲四维目标
$\tilde{Z}_j$	Z_j 经 benefit-normalized 归一化后的目标（均越大越好）
$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_4)$	偏好权重向量， $\lambda_j \geq 0, \sum \lambda_j = 1$
F	综合得分
$\tau_k^{\text{dep}}, \tau_{\max,k}^{\text{back}}$	第 k 日最早出发 / 最迟回店时刻
$T_{\max,k}^{\text{scenic}}$	第 k 日最大景区活动时长

符号	含义
R, P_{fail}	五天联合可靠度与失败概率
$\phi_{\text{road}}, \phi_{\text{queue}}$	道路与排队的 Shapley 贡献度
$P_{\text{peak}}, P_{\text{off}}$	高峰、平峰时段的堵车发生概率（本文强扰动情景假设）

五、问题一：景点特征分析与综合优先级

5.1 景点类型归类

依据题目附表的景点类型，将 10 个景点归并为四类：

类别	景点
人文类（古迹、乡村、休闲）	A1 古城老街、A5 民俗古村、A10 文创小镇
主题游乐与亲子	A2 海洋乐园、A8 亲子农庄
休闲度假与生态	A3 滨海浴场、A7 环湖湿地
自然山林与观景	A4 森林公园、A6 山野溪谷、A9 山地观景台

该分类既用于后续联动组合时的”同质 vs 异质”判定，也用于四维评分中游览方式权重的差异化处理。

5.2 四维评分体系

定义四个归一化指标，分数越高越优：

喜好度 S_i ：将 1-10 分喜好评分线性归一化到 $[0, 1]$ ：

$$S_i = \frac{r_i - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}}$$

游览时长 L_i ：以舒适游览时长归一化，反映”值不值得花时间”：

$$L_i = \frac{l_{i,\text{comf}} - l_{\min}^{(\text{comf})}}{l_{\max}^{(\text{comf})} - l_{\min}^{(\text{comf})}}$$

通勤距离 D_i^{comm} ：以景点到酒店及其他景点的平均车程构造，距离近者得分高：

$$D_i^{\text{comm}} = 1 - \frac{\bar{d}_i - \bar{d}_{\min}}{\bar{d}_{\max} - \bar{d}_{\min}}$$

拥堵敏感度 C_i ：由开放时间是否覆盖高峰、是否需排队、是否属热门四个 0/1 子指标 $C_{1i}, C_{2i}, C_{3i}, C_{4i}$ 加权合成，反映景点对扰动的暴露程度。后续以 $1 - C_i$ 进入优先级计算。

四维评分结果如表 5.1 所示。

表 5.1 十景点四维评分表（数据来源：output/tables/p2_four_dim_scores.csv）

编号	S_i	L_i	D_i^{comm}	C_i	C_{1i}	C_{2i}	C_{3i}	C_{4i}
A1	0.8600	0.4286	0.6667	0.8800	1.0000	1.0000	1.0000	0.4000
A2	0.9200	0.1429	0.4667	0.3600	0.0000	0.0000	1.0000	0.8000
A3	0.7500	0.7143	0.8000	0.6000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000
A4	0.8000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000
A5	0.7200	0.4286	0.6000	0.8800	1.0000	1.0000	1.0000	0.4000
A6	0.7800	0.1429	0.2000	0.3600	0.0000	0.0000	1.0000	0.8000
A7	0.6800	0.5714	0.7333	0.6400	1.0000	1.0000	0.0000	0.2000
A8	0.8300	0.4286	0.5333	0.8800	1.0000	1.0000	1.0000	0.4000
A9	0.7000	0.5714	0.3333	0.8400	1.0000	1.0000	1.0000	0.2000
A10	0.7600	0.4286	0.6667	0.8800	1.0000	1.0000	1.0000	0.4000

5.3 综合优先级 P_i

综合优先级采用加权线性组合：

$$P_i = w_S \cdot S_i + w_L \cdot L_i + w_D \cdot D_i^{\text{comm}} + w_C \cdot (1 - C_i)$$

其中 $w_S, w_L, w_D, w_C \geq 0$, $\sum w = 1$ 。按 P_i 降序排列得排序结果（表 5.2，对应图 5.1）。前四位 A3、A7、A2、A1 自然归入高优先级池；低优先级的 A4（森林公园）受偏远位置与较长游览耗时拖累得分最低。

表 5.2 综合优先级排序（数据来源：output/tables/p3_priority_ranking.csv）

rank	id	P_i	S_i	L_i	D_i^{comm}	$1 - C_i$	tier
1	A3	0.6879	0.7500	0.7143	0.8000	0.4000	high
2	A7	0.6103	0.6800	0.5714	0.7333	0.3600	high
3	A2	0.5726	0.9200	0.1429	0.4667	0.6400	high
4	A1	0.5677	0.8600	0.4286	0.6667	0.1200	high
5	A10	0.5377	0.7600	0.4286	0.6667	0.1200	mid
6	A8	0.5187	0.8300	0.4286	0.5333	0.1200	mid
7	A5	0.5057	0.7200	0.4286	0.6000	0.1200	mid
8	A9	0.4563	0.7000	0.5714	0.3333	0.1600	low
9	A6	0.4506	0.7800	0.1429	0.2000	0.6400	low
10	A4	0.3600	0.8000	0.0000	0.0000	0.6000	low

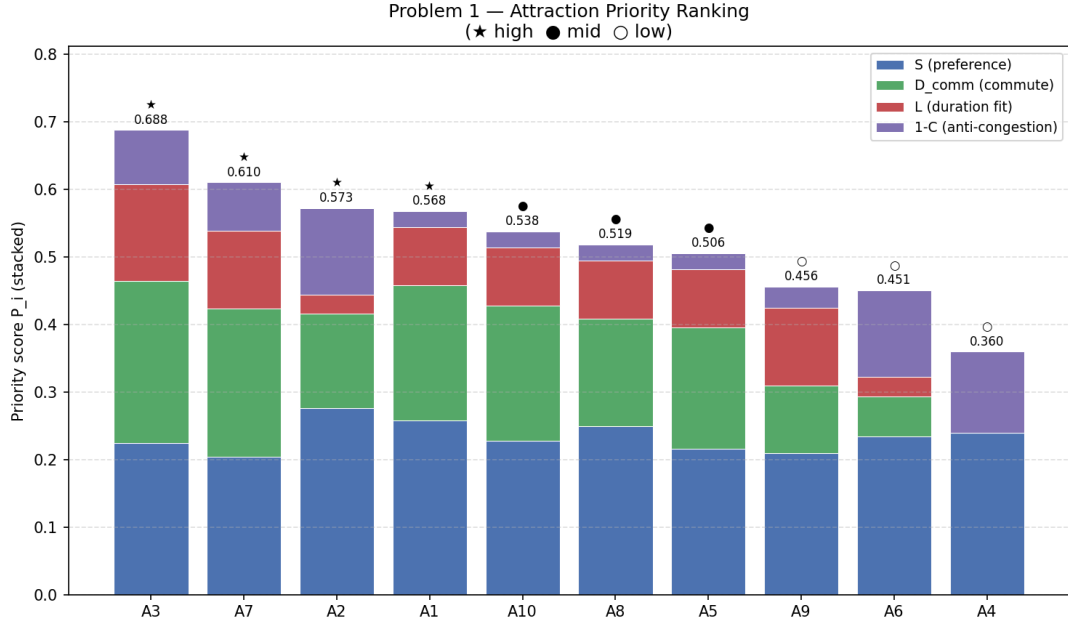


图 5.1 十景点综合优先级排序条形图

5.4 联动组合分析

定义通勤亲和度：

$$\text{Link}_{ij} = \frac{1}{1 + d_{ij}}$$

当 $d_{ij} \leq 0.5$ h 时认为两景点适合同日联动。在 $C_{10}^2 = 45$ 对中共得 **18 组** 满足联动距离阈值的组合，前十组如表 5.3 所示。

表 5.3 联动组合 Top-10（数据来源：output/tables/p4_combo_pairs.csv）

pair	d_{ij}	Link_{ij}	feasible_one_day	combined_type
A2-A8	0.2	0.8333	False	主题 + 主题
A1-A10	0.2	0.8333	True	人文 + 人文
A3-A7	0.2	0.8333	True	休闲 + 自然
A1-A5	0.3	0.7692	True	人文 + 人文
A2-A10	0.3	0.7692	True	主题 + 人文
A1-A8	0.3	0.7692	True	人文 + 主题
A8-A10	0.3	0.7692	True	主题 + 人文
A4-A9	0.3	0.7692	False	自然 + 自然
A1-A2	0.4	0.7143	False	人文 + 主题
A5-A10	0.4	0.7143	True	人文 + 人文

注：feasible_one_day = False 表示该对景点联动后日内总耗时超出 14 h 活动窗口，仅说明同日联动不可行，并非组合不可选——它们仍可拆分到不同日游览。

5.5 优先级池

综合 §5.2–§5.4 结果，将 10 个景点分为三层优先级池（表 5.4），作为问题二多目标行程规划的输入备选集。

表 5.4 优先级池（数据来源：output/tables/p5_priority_pool.csv）

tier	id	P_i	recommend_role
high	A3	0.6879	必选
high	A7	0.6103	必选
high	A2	0.5726	必选
high	A1	0.5677	必选
mid	A10	0.5377	推荐
mid	A8	0.5187	推荐
mid	A5	0.5057	推荐
low	A9	0.4563	备选
low	A6	0.4506	备选
low	A4	0.3600	备选

六、问题二：无随机扰动下的多目标行程规划

在问题一给出的优先级池基础上，本章构造确定性多目标行程规划模型，给出五套偏好方案及 recommend 主基准方案的五日详细时序。

6.1 v1.1.1 时间边界

题目”通用固定耗时标准”与”硬性约束规则”联合决定了每日活动窗口的边界。Day1 早晨需驱车 4.0 h 到酒店并办理入住，Day5 晚上需退房并驱车 4.0 h 返家且于 21:00 前到家，由此导出 v1.1.1 时间边界（表 6.1）。

表 6.1 v1.1.1 时间边界

参数	数值 (h)	含义	推导依据
τ_1^{dep}	11.5	Day1 最早出发开始景区活动	7:00 从家出发 + 4.0h 车程 + 0.5h 入住
$\tau_{2,3,4}^{\text{dep}}$	8.5	Day2–Day4 出发时刻	起床 + 早餐 + 整装结束
τ_5^{dep}	8.5	Day5 出发时刻	单景点日早出发
$\tau_{\text{max},1\sim4}^{\text{back}}$	21.0	Day1–Day4 最迟回店时刻	每日活动窗口上限
$\tau_{\text{max},5}^{\text{back}}$	16.5	Day5 最迟回店时刻	16:30 回店 + 0.5h 离店整备 + 4.0h 返家 = 21:00
$T_{\text{max},1}^{\text{scenic}}$	9.5	Day1 最大景区活动时长	21.0 – 11.5
$T_{\text{max},2,3,4}^{\text{scenic}}$	12.5	Day2–Day4 最大景区活动时长	21.0 – 8.5
$T_{\text{max},5}^{\text{scenic}}$	8.0	Day5 最大景区活动时长	16.5 – 8.5

数据来源:baseline_plan.json.boundary_v111,reliability_report.json.assumptions。

值得强调的是 Day5 景区窗口仅 8.0 h，明显紧于其余各日，是后续问题三中 Day5 高失败率的结构性来源。

6.2 决策变量与硬性约束

设 $x_i \in \{0, 1\}$ 表示景点 i 是否被选中, $d_{ik} \in \{0, 1\}$ 表示景点 i 是否安排在第 k 天, $s_{ik} \in \{1, 2\}$ 表示当日访问顺序。约束如下:

$$\text{景点数量: } 5 \leq \sum_{i=1}^{10} x_i \leq 8$$

$$\text{指派一致性: } \sum_{k=1}^5 d_{ik} = x_i, \forall i$$

$$\text{每日景点数: } 1 \leq \sum_{i=1}^{10} d_{ik} \leq 2, \forall k$$

每日时序约束: 景点 i 在第 k 日到达时刻 a_{ik} 、开始游览时刻 $\text{visit_st}_{ik} = \max(a_{ik}, o_i)$ (o_i 为开放时刻)、离开时刻 lv_{ik} 满足:

$$\text{lv}_{ik} - \text{visit_st}_{ik} \geq l_{i,\min}, \quad \text{lv}_{ik} \leq c_i (\text{不晚于闭园 } c_i)$$

$$\text{当日窗口约束: } \text{depart}_k \geq \tau_k^{\text{dep}}, \quad \text{back}_k \leq \tau_{\max,k}^{\text{back}}$$

6.3 多目标函数与综合得分

定义四个目标维度:

- 目标 1 喜好满意度 Z_1 (效益型): $Z_1 = \sum_i x_i \cdot r_i$
- 目标 2 行车负荷 Z_2 (成本型): $Z_2 = \sum_k \text{drive}_k$
- 目标 3 行程紧张度 Z_3 (成本型): $Z_3 = \text{Var}_k(T_k^{\text{scenic}} / T_{\max,k}^{\text{scenic}})$
- 目标 4 时间缓冲 Z_4 (效益型): $Z_4 = \min_k(\tau_{\max,k}^{\text{back}} - \text{back}_k)$

为使四目标方向一致, 效益型与成本型分别正向、反向归一化 (**benefit-normalized**), 使所有 $\tilde{Z}_j \in [0, 1]$ 均”越大越好”:

$$\begin{aligned} \tilde{Z}_1 &= \frac{Z_1 - Z_1^{\min}}{Z_1^{\max} - Z_1^{\min}}, & \tilde{Z}_4 &= \frac{Z_4 - Z_4^{\min}}{Z_4^{\max} - Z_4^{\min}} \\ \tilde{Z}_2 &= \frac{Z_2^{\max} - Z_2}{Z_2^{\max} - Z_2^{\min}}, & \tilde{Z}_3 &= \frac{Z_3^{\max} - Z_3}{Z_3^{\max} - Z_3^{\min}} \end{aligned}$$

综合得分: 四个归一化目标做加权和 (权重 $\lambda_j \geq 0, \sum_j \lambda_j = 1$):

$$F = \lambda_1 \tilde{Z}_1 + \lambda_2 \tilde{Z}_2 + \lambda_3 \tilde{Z}_3 + \lambda_4 \tilde{Z}_4$$

由于 Z_2, Z_3 已通过反向归一化变成”越大越好”的 $\tilde{Z}_2, \tilde{Z}_3$, 公式中四项一律取加号。

本节枚举求解代码草案与结果表格整理过程中使用 AI 工具辅助 [6]–[8], 最终代码运行、输出校验与结果采纳均由参赛队人工确认。

归一化基准如表 6.2 所示 (数据来源: `baseline_plan.json.norm_basis`)。

表 6.2 四维目标的归一化基准

指标	最小值	最大值
Z_1	36.10	64.20
Z_2	4.60	11.70
Z_3	0.0376	9.6616
Z_4	0.20	3.70

枚举所有满足硬性约束的方案组合，共得 **1,066,932** 个可行解。

6.4 五套偏好方案

针对不同出游偏好家庭设计五套偏好权重，对每套权重求出 Top-1 方案（表 6.3，对应图 6.1）。

表 6.3 五套偏好方案 Top-1(数据来源:baseline_plan.json.profiles.<profile>.top[0])

profile	λ	选中景点	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	$\bar{Z}_4$	F
recommend	(0.6, 0.2, 0.2, 0.0)	A1,A10,A2,A3,A5,A6,A7,A8,A9,A10	7.80	7.80	0.3864	0.60	3.04	0.8770
preference	(0.8, 0.1, 0.1, 0.0)	A1,A10,A2,A3,A5,A6,A7,A8,A9,A10	7.80	7.80	0.3864	0.60	3.04	0.9171
low_commute	(0.4, 0.4, 0.2, 0.0)	A1,A10,A2,A3,A5,A7,A8,A9,A10	7.20	7.20	1.2904	0.60	3.46	0.7990
balanced	(0.4, 0.2, 0.4, 0.0)	A1,A10,A2,A3,A5,A6,A7,A8,A9,A10	7.80	7.80	0.3864	0.60	3.04	0.8783
robust	(0.4, 0.2, 0.2, 0.2)	A1,A10,A2,A3,A5,A7,A8,A9,A10	7.20	7.20	1.2904	2.10	3.46	0.7808

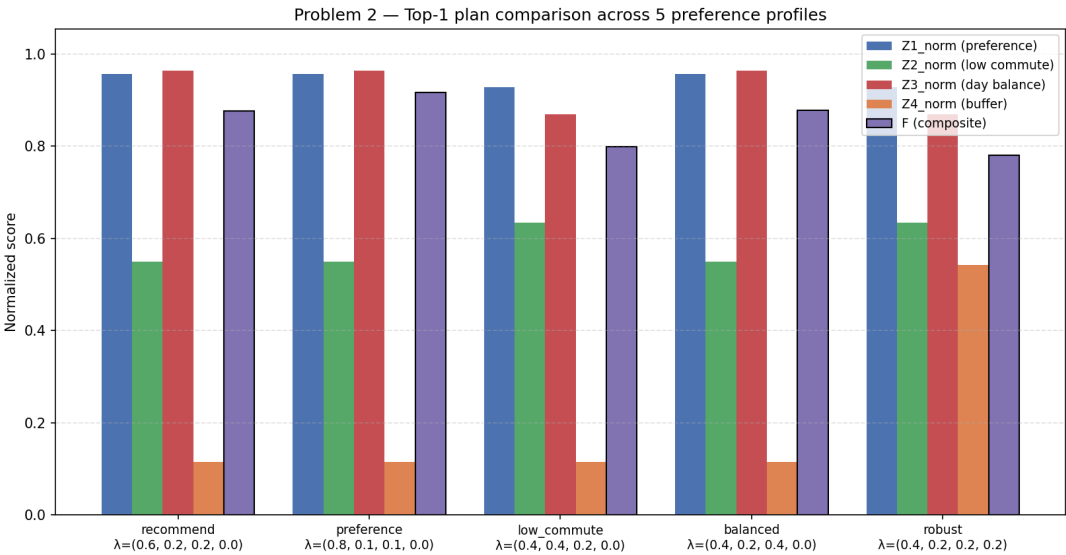


图 6.1 五套偏好方案对比

观察：

- recommend、preference、balanced 选出相同的 8 个景点 {A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A10}, 仅权重不同导致 F 值有别；
- low_commute、robust 用 A9 替换 A6，降低行车负荷；
- robust 由于显式赋予 Z_4 权重，将最小缓冲从 0.60 提高到 2.10，但牺牲了喜好满意度与行程紧凑度。

6.5 recommend 基准五日时序

将 recommend 主基准方案展开为五日详细时序（表 6.4）。

表 6.4 recommend 基准五日行程(数据来源:baseline_plan.json.baseline_plan.days)

日	出发	路线	到达	开始游	结束游	午餐	返店	T^{scenic} / 上限	缓冲	行车
1	11:30	A2	12:18	12:18	17:18	17:18–18:18	19:06	7.60 / 9.50	1.90	1.60
2	08:30	A6	09:42	09:42	13:42	13:42–14:42	15:54	7.40 / 12.50	5.10	2.40
3	08:30	A1 → A5	09:00, 13:48	09:00, 13:48	12:30, 16:48	12:30–13:30	17:24	8.90 / 12.50	3.60	1.40
4	08:30	A8 → A10	09:12, 13:30	09:12, 13:30	12:12, 16:30	12:12–13:12	17:00	8.50 / 12.50	4.00	1.50
5	08:30	A3 → A7	08:48, 13:00	08:48, 13:00	11:48, 15:30	11:48–12:48	15:54	7.40 / 8.00	0.60	0.90

汇总： $Z_1 = 63.00, Z_2 = 7.80, Z_3 = 0.3864, Z_4 = 0.60, \bar{Z}_4 = 3.04, F = 0.8770$ 。

关键观察：

- Day1 在 11:30 后出发，避开早高峰（07:00–09:00）；
- Day3 采用 A1+A5 联动组合，与 §5.4 识别的可联动配对一致；
- 全程总驾车 7.80 h 分布在 5 天，单日车程不超 2.40 h；
- Day5 选择 A3+A7 双景点， $T^{\text{scenic}} = 7.40$ 紧贴上限 8.00，缓冲仅 0.60 h——这一结构特征将在问题三中被验证为整次行程的主要薄弱点。

七、问题三：随机扰动下的可靠度评估

在问题二给出 recommend 主基准方案后，本章在分时段堵车与排队随机规则下，量化基准行程在 $N = 10000$ 蒙特卡洛模拟中的失效概率，分解道路与排队两类扰动的贡献，并定位结构性薄弱点。

7.1 扰动模型与失败规则

道路堵车扰动按出行段所属时段抽样。本文对节假日拥堵的不确定性刻画参考了出行与拥堵风险建模的基本思想 [4]：

$$\Delta_{\text{road}} = \begin{cases} U(1, 4), & \text{高峰段, 发生堵车概率 } p_{\text{peak}} = 0.6 \\ U(0, 1.5), & \text{平峰段, 发生堵车概率 } p_{\text{off}} = 0.3 \\ 0, & \text{未发生堵车} \end{cases}$$

其中条件延时分布来自题目第 3 条，拥堵发生概率 $p_{\text{peak}}, p_{\text{off}}$ 为本文默认强扰动情景假设（题目仅给条件分布，未给发生概率）。

景点排队扰动按入园时刻抽样：

$$\Delta_{\text{queue}} = \begin{cases} U(0.5, 3), & 09:00\text{--}12:00 \text{ 入园} \\ U(0, 1), & \text{其他时段入园} \end{cases}$$

失败事件 F_k 包含两类： $F_k^{(1)}$ 当日返店超时 $\text{back}_k > \tau_{\text{max},k}^{\text{back}}$ ； $F_k^{(2)}$ 任一景点实际游览时长 $< l_{i,\text{min}}$ 。五天联合判定 $P_{\text{fail}} = 1 - R = P(\bigcup_{k=1}^5 F_k)$ 。

蒙特卡洛模拟用于在给定随机扰动机制下估计整体可靠度 [2]，模拟设定见表 7.1。

本节蒙特卡洛脚本草案、诊断输出整理与表格核对使用 AI 工具辅助 [6]–[8]；随机种子、样本量、JSON 输出和论文采纳值均由参赛队本地运行并人工复核。

表 7.1 蒙特卡洛模拟设定

参数	取值	来源
模拟次数 N	10000	reliability_report.json.assumptions.N_simulations
随机种子	2026	reliability_report.json.assumptions.seed
高峰堵车发生概率 p_{peak}	0.6	本文默认强扰动情景假设
平峰堵车发生概率 p_{off}	0.3	本文默认强扰动情景假设
早到处理	visit_st = max(arr, open_hour)	v1.1.1
闭园处理	实际离开时刻截断在闭园时间	v1.1.1

7.2 三套主方案可靠度对比

在 §7.1 扰动模型下，对 recommend、balanced、robust 三套主方案进行可靠度评估（表 7.2，对应图 7.1）。

表 7.2 三套主方案默认扰动可靠度(数据来源:reliability_report.json.compared_plans)

plan	选中景点	Z_4	F	R	P_{fail}	CI 95% 半宽	ϕ_{road}	ϕ_{queue}
recommend	A1,A10,A2,A3,A5,A6,A7,A8	0.60	0.8770	0.0005	0.9995	0.0004	0.5116	0.4884
balanced	A1,A10,A2,A3,A5,A6,A7,A8	0.60	0.8783	0.0005	0.9995	0.0004	0.5116	0.4884
robust	A1,A10,A2,A3,A5,A7,A8,A9	2.10	0.7808	0.0011	0.9989	0.0006	0.5334	0.4666

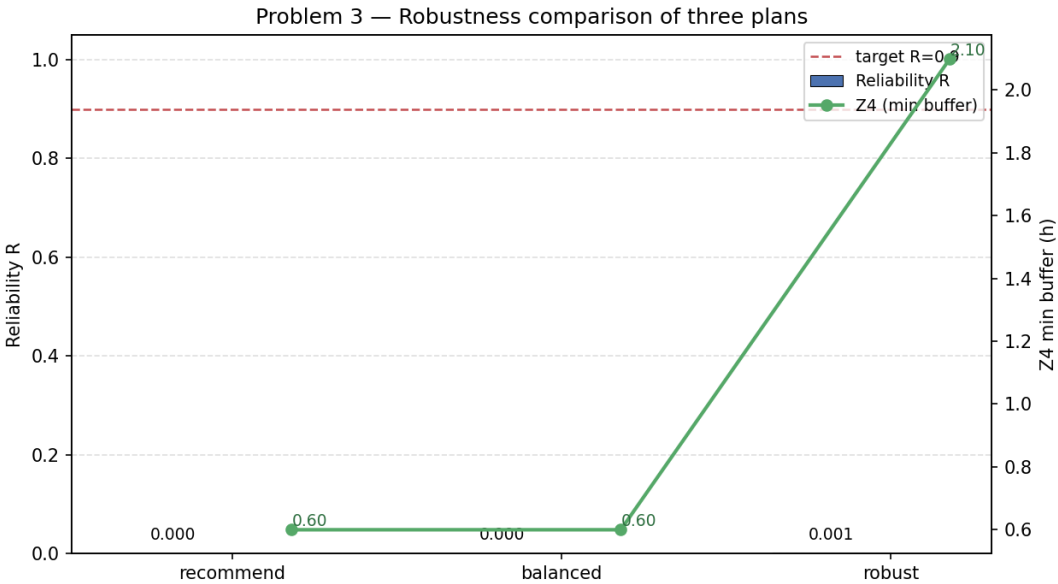


图 7.1 三方案 R/P_{fail} 对比

结果解读：

三套方案在本文默认强扰动情景下可靠度均远低于 90%。需要强调，这一数量级的低 R 并不意味着模型失败或方案违反约束——后文 §7.3 的诊断实验将给出更直接的证据：关闭扰动后 R 立即回到 1.0000，确定性排程本身完全可行。低 R 的成因是一条贯穿四个层级的结构性因果链：

1. 强扰动情景的高强度：在 $p_{\text{peak}} = 0.6$ 下，每次途经高峰段的行车有 60% 概率发生 1–4 h 的额外延时，单段期望延时已达 1.5 h；高峰时段的入园排队期望长达 1.75 h；

2. **单日扰动累积**：recommend 方案五天合计涉及约 18 次出行段与 8 次入园，每一段都是独立的扰动源，单日内多次扰动累积往往直接吃光当日时间缓冲；
3. **Day3 / Day5 紧窗口暴露**：Day5 仅 $T_{\max}^{\text{scenic}} = 8.0 \text{ h}$ 与 0.60 h 确定性缓冲，Day3 受 A1+A5 双景点开放窗口叠加约束，二者本就是结构最紧的两日，扰动几乎必然将其击穿；
4. **五日串联判定的指数放大**：失败规则为”任一日失败即全程失败”，整次成功率 $R = \prod_{k=1}^5 p_k$ 随天数指数衰减——即便各日平均成功率高达 0.7，五日联合也仅 $0.7^5 \approx 0.17$ ，更何况 Day3、Day5 的单日成功率已远低于 0.7。

四个层级的扰动到这里被层层放大、最后通过串联结构汇成 $R \approx 10^{-3}$ 。robust 方案虽将最小缓冲从 0.60 h 提高到 2.10 h、可靠度由此小幅提升到 0.0011，但因 Day3、Day5 的紧约束未被本质性放松——景点选择与每日 1-2 个景点的结构未变——所以仍处 $R \ll 1$ 量级。这意味着仅在 Q2 多目标框架内调节权重并不足以越过 90% 阈值，需要在题目允许的设计自由度内做更彻底的方案重设计，这正是后文 §8 target90 方案的出发点。

7.3 诊断实验：四场景对比

为厘清低可靠度的来源，设计四个扰动场景诊断实验，每场景 $N = 10000$ （表 7.3）。

表 7.3 诊断实验四场景对比(数据来源:output/diagnostics/diagnostic_report.json)

方案	场景	R	P_{fail}	主要失败原因
recommend	deterministic	1.0000	0.0000	none
recommend	road_only	0.0277	0.9723	back_late
recommend	queue_only	0.0501	0.9499	back_late
recommend	road_and_queue	0.0005	0.9995	insufficient_visit_time
robust	deterministic	1.0000	0.0000	none
robust	road_only	0.1201	0.8799	back_late
robust	queue_only	0.1843	0.8157	back_late
robust	road_and_queue	0.0011	0.9989	back_late

三类核心结论：

1. **确定性场景** $R = 1.0000$ ：recommend 与 robust 在关闭扰动后均完全可行，证明 v1.1.1 边界下基准排程满足所有硬性约束，**低可靠度不是来自确定性排程不可行**。
2. **单一扰动已显著降低 R** ：仅道路堵车下 recommend $R = 0.0277$ 、robust $R = 0.1201$ ；仅排队下 recommend $R = 0.0501$ 、robust $R = 0.1843$ 。任一类扰动均足以使五日联合可靠度降至 20% 以下。
3. **双扰动叠加效应**：两类扰动同开时 R 进一步逼近零，且失败主因从单纯”返店超时”转为”返店超时 + 游览时长不足”混合主导，反映闭园截断对实际游览时长的挤占。

7.4 综合扰动下逐日成功率

进一步给出综合扰动下 recommend 方案逐日成功率（表 7.4，对应图 7.2）。

表 7.4 综合扰动下 recommend 逐日成功率(数据来源:output/diagnostics/diagnostic_report.json)

day	成功率	失败率	主要失败原因
1	0.6251	0.3749	insufficient_visit_time
2	0.7799	0.2201	back_late

day	成功率	失败率	主要失败原因
3	0.0676	0.9324	insufficient_visit_time
4	0.5110	0.4890	insufficient_visit_time
5	0.0242	0.9758	back_late

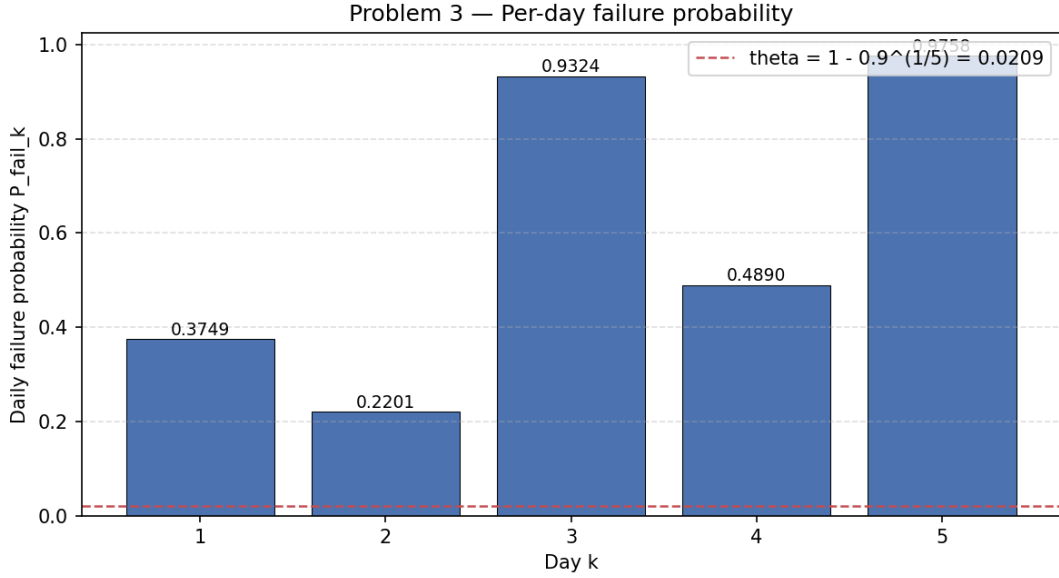


图 7.2 逐日失败概率柱状图

关键发现：

- **Day5 失败率 0.9758**——主要薄弱日。8.0 h 上限与 0.60 h 确定性缓冲使其被任意一次高峰段堵车击破；
- **Day3 失败率 0.9324**——次要薄弱日。A1+A5 双景点联动叠加两景点开放窗口约束，在扰动下被严重压缩；
- Day1、Day2、Day4 成功率较高，受益于较宽活动窗口或较短总耗时。

7.5 Shapley 分解：道路 vs 排队贡献

为定量分解道路与排队两类扰动对失败概率的贡献，参考 Shapley 值的边际贡献思想 [3]，定义：

$$\phi_{\text{road}} = \frac{1}{2} [(P_{\text{fail}}|RQ - P_{\text{fail}}|Q) + (P_{\text{fail}}|R - P_{\text{fail}}|\emptyset)]$$

$$\phi_{\text{queue}} = \frac{1}{2} [(P_{\text{fail}}|RQ - P_{\text{fail}}|R) + (P_{\text{fail}}|Q - P_{\text{fail}}|\emptyset)]$$

归一化后得（数据来源：reliability_report.json.main_result）：

$$\phi_{\text{road}} = 0.5116, \quad \phi_{\text{queue}} = 0.4884$$

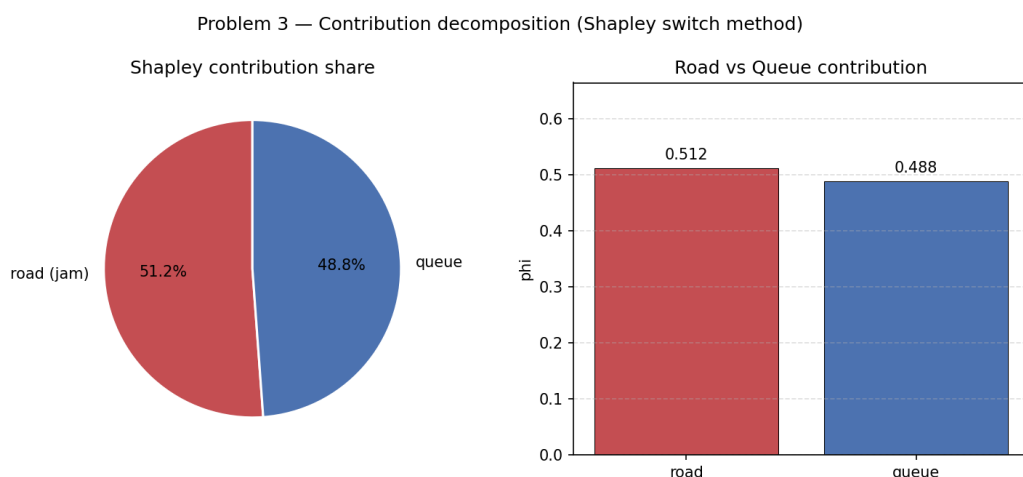


图 7.3 Shapley 贡献度分解

道路堵车与排队扰动对失败概率的贡献**非常接近**（约 51% 对 49%），二者在量级上不可分高下。这意味着仅通过抑制某一类扰动无法显著提升可靠度——必须同时降低两类扰动的累积影响，这正是后文 target90 方案”减少出行段数 + 减少入园次数”双管齐下的设计依据。

7.6 敏感性扫描

为验证可靠度对扰动强度参数的敏感性，在 $p_{\text{peak}} \in \{0.4, 0.5, 0.6, 0.7\}$ 与 $p_{\text{off}} \in \{0.1, 0.2, 0.3, 0.4\}$ 构成的 4×4 网格上重复实验，每格 $N = 10000$ （表 7.5，对应图 7.4）。

表 7.5 敏感性扫描结果（数据来源：reliability_report.json.sensitivity_grid）

p_{peak}	p_{off}	R	P_{fail}	ϕ_{road}	ϕ_{queue}
0.4	0.1	0.0058	0.9942	0.446	0.554
0.4	0.2	0.0039	0.9961	0.447	0.553
0.4	0.3	0.0019	0.9981	0.460	0.540
0.4	0.4	0.0020	0.9980	0.466	0.534
0.5	0.1	0.0013	0.9987	0.477	0.523
0.5	0.2	0.0012	0.9988	0.488	0.512
0.5	0.3	0.0007	0.9993	0.490	0.510
0.5	0.4	0.0007	0.9993	0.491	0.509
0.6	0.1	0.0009	0.9991	0.504	0.496
0.6	0.2	0.0005	0.9995	0.504	0.496
0.6	0.3	0.0005	0.9995	0.505	0.495
0.6	0.4	0.0001	0.9999	0.511	0.489
0.7	0.1	0.0001	0.9999	0.514	0.486
0.7	0.2	0.0001	0.9999	0.514	0.486
0.7	0.3	0.0002	0.9998	0.516	0.484
0.7	0.4	0.0001	0.9999	0.516	0.484

注：表 7.5 的 Shapley 列来自独立的敏感性扫描运行，与 §7.5 主结果 ($\phi_{\text{road}} =$

0.5116, $\phi_{\text{queue}} = 0.4884$, 源自 reliability_report.json.main_result) 相比, 因蒙特卡洛抽样方差存在不超过 0.01 的微差, 主结果以 §7.5 为准。

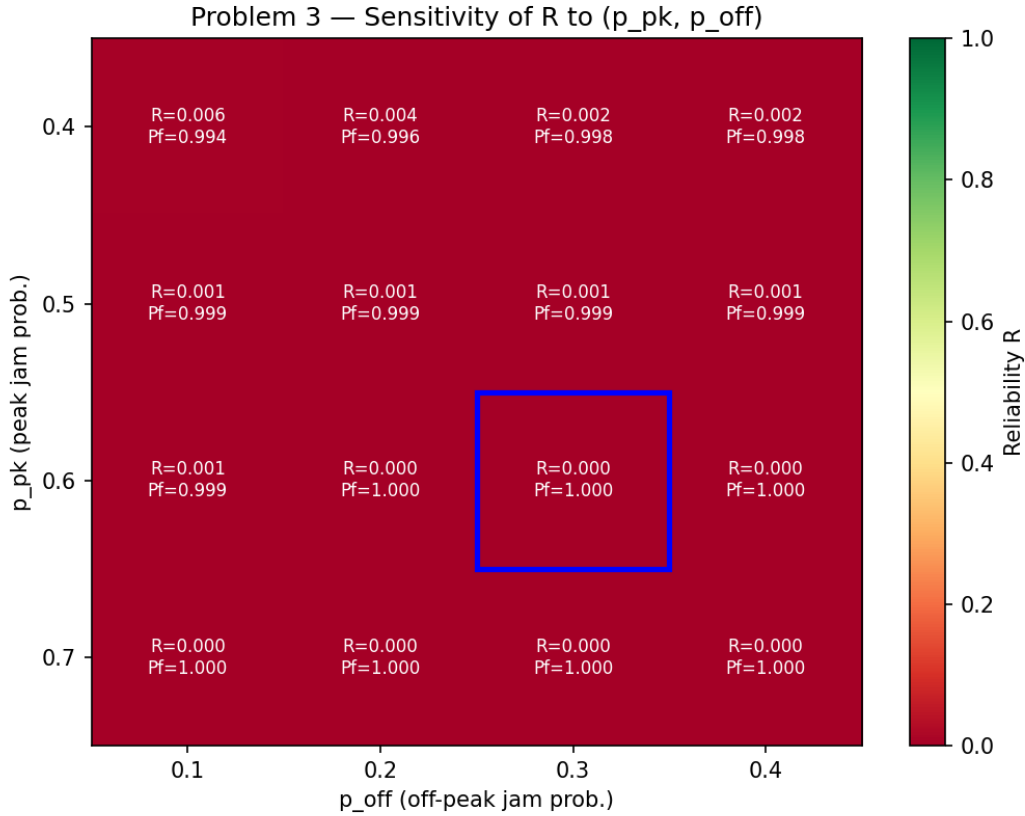


图 7.4 敏感性扫描热力图

敏感性结论:

1. 在 16 组扫描中, 最高可靠度出现于 $(p_{\text{peak}} = 0.4, p_{\text{off}} = 0.1)$, 但仍仅 $R = 0.0058$, 远低于 0.9——仅通过调节扰动概率参数不足以救回前五套方案的可靠度;
2. 随 p_{peak} 上升, ϕ_{road} 从约 0.446 上升到 0.516, 排队贡献相应下降, 符合直觉;
3. 默认参数 $(p_{\text{peak}} = 0.6, p_{\text{off}} = 0.3)$ 属于本文设定的强扰动情景, 在敏感性网格中对应 p_{peak} 偏高、 p_{off} 中等的区域。

7.7 结构性薄弱点识别

综合 §7.2–§7.6 结果, 识别基准行程的三类结构性薄弱点:

- 薄弱日: Day3 (失败率 0.9324)、Day5 (失败率 0.9758)。Day5 上限 8.0 h、确定性缓冲仅 0.60 h; Day3 A1+A5 双景点开放窗口约束在扰动下被压缩。
- 薄弱景点: A3、A7、A1 (薄弱度依次 0.9763, 0.9763, 0.9329, 来源 reliability_report.json.weak_points)。A3、A7 同处 Day5 双景点联动; A7 闭园 17:30 较紧, 易被入园延误连锁影响。
- 薄弱机制: (1) 五日联合判定下 $R = \prod_k p_k$ 串联放大; (2) 闭园截断挤压实际游览时长, 触发 $F_k^{(2)}$; (3) 扰动累积叠加返程堵车, 触发 $F_k^{(1)}$ 。

结论: 在本文默认强扰动情景假设下, 前五套以体验为导向的偏好方案均无法达到 $R \geq 0.9$ 。这不是模型失败, 而是题目第 3 问所提示的——常规多景点行程在强扰动假设下天然存在结构性脆弱。要满足 90% 阈值, 需进入下一章的可靠性优先重设计。

八、target90 可靠性优先备用方案

为回应题目”整体可靠度达到 90% 以上”的反推要求，本文在不修改任何随机参数与失败定义的前提下，构造第 6 套可靠性优先备用方案 target90。本章详述其设计动机、模型构造、最优结果、独立审计与达标机制。

8.1 设计动机与不可修改条件

§7 的结构分析表明，前五套偏好方案均无法越过 90% 可靠度阈值，其根本原因是这些方案的设计目标停留在”体验最大化 + 微调缓冲”层面，未对扰动暴露面（入园次数、出行段数、时间窗口）做实质性收缩。题目第三问”若要求行程整体稳定可靠度达到 90% 以上”实际上隐含一种**反推性的设计要求**——它不要求所有家庭都接受可靠性优先的取舍，而是要求建模者明确证明：在题目允许的设计自由度内，是否存在一类方案使 R 达标？若存在，达标的代价为何？

target90 即为这一反推问题的构造性回答。它**不替代** Q2 主基准方案 recommend，而是作为面向不同决策语境的并列方案存在：

- **recommend / preference / low_commute / balanced / robust**：在确定性多目标优化框架下给出五套偏好方案，反映正常出游体验偏好；
- **target90**：在题目允许的设计自由度内、以五日联合可靠度 R 最大化为目标，针对极端拥堵情景下的备用保障。

为彻底杜绝”为结果而调参”的嫌疑，target90 严格遵守表 8.1 列出的**不可修改条件**——所有与扰动模型和失败判定相关的部分一概冻结，与前五套方案完全一致。

表 8.1 target90 不可修改条件

条件	是否修改
高峰堵车发生概率假设 $p_{\text{peak}} = 0.6$	否
平峰堵车发生概率假设 $p_{\text{off}} = 0.3$	否
道路堵车额外延时条件分布	否
景点排队时长分布	否
失败规则 $\text{back} > \text{back}_{\text{max}} \vee T^{\text{actual}} < l_{\text{min}}$	否
五天联合可靠度定义 $R = P(\bigcap_k S_k)$	否
Day1 最早出发 11:30 与 Day5 最迟回店 16:30	否
闭园截断与早到等待规则	否

允许修改的设计自由度（均在题目硬性约束允许范围内）见表 8.2。

表 8.2 target90 设计自由度

设计变量	修改方向	题目允许范围
总景点数	$8 \rightarrow 5$	$5 \leq \text{总数} \leq 8$
每日景点数	$1-2 \rightarrow \text{固定 } 1$	$1 \leq \text{每日} \leq 2$
出发时刻	固定 8:30/11:30 $\rightarrow$ 候选枚举	满足活动窗口
优化目标方向	喜好满意度框架（趋向 l_{comf} ） $\rightarrow$ 可靠性框架（按 l_{min} 判定）	题目对所有方案均要求 $\geq l_{\text{min}}$

需特别强调： l_{min} 是题目对**所有方案**的硬性约束，前五套与 target90 均满足该下界；二者的差异不在于”是否满足 l_{min} ”，而在于优化方向不同——前五套方案在满足 l_{min} 硬约束基础上更强

调舒适体验（实际游览倾向于趋近 l_{comf} 以提升喜好满意度），**target90** 在满足 l_{min} 硬约束的基础上将更多时间转化为可靠性缓冲。

8.2 模型构造

决策变量：

- $y_i \in \{0, 1\}$: 景点 i 是否被选中, $\sum_i y_i = 5$;
- $\pi: \{1, \dots, 5\} \rightarrow \{i: y_i = 1\}$: 景点到日的指派（每天 1 个）;
- t_k : 第 k 日出发时刻, $t_k \in \mathcal{T}_k$ （合法时间候选集合）。

目标：

$$\max_{y, \pi, t} R = P \left(\bigcap_{k=1}^5 S_k \right)$$

搜索空间（表 8.3, 来源: `target90_report.json.search_space`）规模上限达约 10^9 , 无法直接枚举。

表 8.3 target90 搜索空间

搜索维度	规模
5 景点组合 C_{10}^5	252
5 景点到 5 天的排列 $P_{10,5}$	30,240
每个排列的出发时间组合	34,992
原始候选日程数	1,058,158,080

引入两级剪枝：

1. **确定性可行性剪枝**：先检查 (day, spot, depart) 三元组在确定性场景下是否满足所有硬性约束。这里的 410 指 10 个景点、5 天与合法候选出发时刻网格组合形成的初始 day-spot-depart 三元组数量；筛查后剔除其中无法可行的 43 项；
2. **优势保留剪枝**：对同一 (day, spot)，用 $N = 1000$ 粗模拟评估各出发时间的日成功率，保留最高者；由于每天仅 1 个景点、同日同景点不同出发时间不会改善五日联合可靠度，该剪枝不损失最优性。

剪枝后保留 50 个 day-spot 优势选项，粗筛阶段评估 30,240 个组合，细筛阶段对 Top-20 做 $N = 10000$ 复核。

8.3 最优 target90 方案

最优解（数据来源: `target90_best_plan.json`）：

- 选中景点：A3, A1, A5, A10, A7
- 逐日出发时间：13:00, 09:00, 09:00, 09:00, 09:00
- 整体可靠度： $R = 0.9458$
- 失败概率： $P_{\text{fail}} = 0.0542$
- **95% CI**: $[0.9414, 0.9502]$ （半宽 0.0044）

五日确定性时序与逐日可靠度分别见表 8.4 与表 8.5。

表 8.4 target90 五日确定性时序（数据来源: `target90_best_plan.json.days`）

day	spot	depart	arr	visit_st	$l_{\min}$	lv	lunch	back	back _{max}	buffer	drive
1	A3	13:00	13:18	13:18	1.0	14:18	14:18–15:18	15:36	21:00	5.40	0.60
2	A1	09:00	09:30	09:30	2.0	11:30	11:30–12:30	13:00	21:00	8.00	1.00
3	A5	09:00	09:36	09:36	2.0	11:36	11:36–12:36	13:12	21:00	7.80	1.20
4	A10	09:00	09:30	09:30	2.0	11:30	11:30–12:30	13:00	21:00	8.00	1.00
5	A7	09:00	09:24	09:24	1.5	10:54	10:54–11:54	12:18	16:30	4.20	0.80

表 8.5 target90 逐日可靠度 (数据来源: target90_best_plan.json.per_day_success)

day	spot	成功率	失败率	back_late 次数	insufficient_visit_time 次数	主要失败原因
1	A3	0.9914	0.0086	86	0	back_late
2	A1	0.9994	0.0006	6	0	back_late
3	A5	0.9991	0.0009	9	0	back_late
4	A10	0.9996	0.0004	4	0	back_late
5	A7	0.9558	0.0442	442	0	back_late

关键观察:

- 单日最低成功率仍出现在 Day5 (A7), 失败率 0.0442, 与前五套方案中 Day5 为薄弱日的结构性现象一致;
- 所有 insufficient_visit_time 计数均为 0, 失败均来自 back_late, 说明 $l_{\min}$ 阈值在 target90 中几乎不会触发;
- **Day1 选择 13:00 出发避开 11:00–13:00 高峰段, 主要车程落入 13:00–16:00 平峰段, 因此 Day1 出发段适用平峰扰动分布;**
- Day2–Day4 选择 09:00 出发, 恰处 09:00–11:00 平峰段开端, 避开 07:00–09:00 早高峰。

8.4 独立合法性审计

为确认 target90 的 $R = 0.9458$ 来自合法重设计而非参数调整, 对其进行 13 项独立审计 (表 8.6, 来源: target90_audit.json)。

表 8.6 target90 合法性审计 13 项检查

检查项	结果
未修改高峰堵车发生概率假设 p_{peak}	通过
未修改平峰堵车发生概率假设 p_{off}	通过
道路堵车分布与主可靠性模型一致	通过
道路扰动为加法延时 (未削弱)	通过
返程段堵车扰动已计入	通过
排队分布与主可靠性模型一致	通过

检查项	结果
每次入园均抽样排队时间	通过
未引入额外”不排队概率”	通过
五天联合可靠度定义不变	通过
失败规则不变	通过
Day1/Day5 时间边界不变	通过
出发时间候选合法	通过
单景点日午餐 1 小时已计入	通过

审计结论: $\text{target90_legal_under_current_model} = \text{True}$, $\text{issues} = []$; 审计复核 $R = 0.9458$, $P_{\text{fail}} = 0.0542$, $\text{CI}_{95} = 0.0044$, 与最优方案数值一致。

8.5 $R \geq 0.9$ 达标机制与设计代价

回到 §7.2 给出的四级因果链——强扰动情景下，扰动暴露面、单日缓冲、Day3/Day5 紧窗口与五日串联放大共同把 R 压到 10^{-3} 量级。target90 的达标机制正是从这四个层级逐一拆解扰动暴露面：

1. **缩减入园次数**：从 recommend 的 8 次入园减为 5 次，排队扰动的期望累积减少 37.5%；
2. **缩减出行段数**：从 recommend 的 13 段（含日内景点间段）减为 10 段（每日仅出发段 + 返店段），道路扰动的累积大幅下降；
3. **将出发时间转为决策变量并避峰**：Day1 选 13:00 避开 11–13 高峰、Day2–Day4 选 09:00 卡入平峰段开端、Day5 选 09:00 配 A7 短游览，使每段行车与入园都尽量落入低扰动窗口；
4. **放大单日时间缓冲**：单景点日的活动总耗时大幅缩短，五日最小 buffer 从 recommend 的 0.60 h 提高到 target90 的 4.20 h，对应 Day3、Day5 的高失败率从 0.93 / 0.98 降至 0.0009 / 0.0442。

这四项修改全部落在题目”5–8 个景点、每日 1–2 个景点、出发时间合理”的允许范围内，未触碰任何扰动概率、延时分布、排队分布或失败判定，因此 $R \geq 0.9$ 不是参数调整结果，而是方案重设计的产物。

代价同样明确，且与达标机制一一对应：

- **景点覆盖度缩减**：从 8 个景点缩到 5 个，放弃喜好评分最高的 A2 海洋乐园（9.2 分）与 A8 亲子农庄、A6 山野溪谷三个高喜好或类型独特的景点； Z_1 等价值从 63.0 降到约 39.1；
- **联动效益放弃**：每日仅 1 个景点意味着 §5.4 识别出的 A1–A5、A3–A7、A8–A10 等联动组合的同日游览效益不再被利用；
- **舒适体验下降**：所有景点游览时长按 $l_{\min}$ 安排（A1 2h、A5 2h、A10 2h、A7 1.5h、A3 1h），远低于 l_{comf} 。需要再次强调， $l_{\min}$ 是题目对所有方案的硬性下界——前五套与 target90 都不能低于 $l_{\min}$ ——target90 在满足该下界的前提下选择把节省下来的时间全部转化为可靠性缓冲，而非用于延长舒适游览；
- **行程节奏改变**：每日 1 景点 + 早午餐节奏与”五一假期玩满”的常态预期存在落差。

这种用景点覆盖度与舒适体验换取可靠性的取舍，正是题目”若要求 $R \geq 0.9$ ”问句的本意——它要求建模者把代价量化、摆到台面上，让家庭自己根据风险偏好做出选择。

8.6 target90 的定位

综合 §8.1–§8.5，可将 target90 在论文体系中的角色概括为四点：

1. target90 不是 Q2 的最优方案。Q2 主基准方案为 recommend；
2. target90 不替代前五套偏好方案，而是与之并列的第 6 套备用方案；

- target90 是 Q3 中针对”若要求 $R \geq 0.9$ “的**构造性回答**——它证明 90% 阈值在题目设计空间内可达，并量化了达标代价；
- 在实际出行决策中，六套方案构成一组覆盖不同风险偏好的选项：天气良好、车流可控的常规情景采用 recommend；预报存在极端拥堵或家庭强烈风险厌恶时切换到 target90。

换言之，本文并不主张 target90 优于 recommend，也不主张所有家庭都应该选择 target90；论文的立场是把这两端的方案及其代价一并呈给决策者。

九、六方案对比与结果分析

9.1 六方案核心指标对比

将前五套偏好方案与 target90 备用方案放入同一张对比表（表 9.1）。

表 9.1 六方案核心指标对比(数据来源:baseline_plan.json、reliability_report.json、target90_best_plan.json)

方案	景点数	每日景点数	Z_1	Z_2	Z_4 或最小缓冲	F	R	P_{fail}	定位
recommend	8	1-2	63.00	7.80	0.60	0.8770	0.0005	0.9995	Q2 主基准方案
preference	8	1-2	63.00	7.80	0.60	0.9171	—	—	偏好极致优先
low_commute	8	1-2	62.20	7.20	0.60	0.7990	—	—	行车负荷优先
balanced	8	1-2	63.00	7.80	0.60	0.8783	0.0005	0.9995	喜好与紧凑均衡
robust	8	1-2	62.20	7.20	2.10	0.7808	0.0011	0.9989	时间缓冲优先
target90	5	1	39.10*	4.60*	4.20†	—	0.9458	0.0542	Q3 可靠性优先备用方案

注：- *：target90 的 Z_1 与 Z_2 仅为五日确定性核算值，不参与 Q2 多目标排序；- †：target90 不参与问题二多目标 F 排序，其”最小缓冲”仅作可靠性方案的时间余量参考，不可与前五套方案的 Z_4 直接比较优劣；- preference 与 low_commute 未作为 Q3 主可靠度对比对象单独列出具体 R 与 P_{fail} ；其中 preference 与 recommend 方案行程一致，可参考 recommend 的可靠度结果；low_commute 属于前五套确定性偏好方案，论文中不据此给出 90% 达标结论；- target90 的 F 不计算，因其不在 Q2 多目标优化框架内。- target90 的 $Z_2 = 4.60^*$ 为五日确定性总驾车时长核算值，来源于 target90_best_plan.json 的五日行程时序；该值仅用于六方案总表的量级比较，不参与 Q2 的 F 排序。

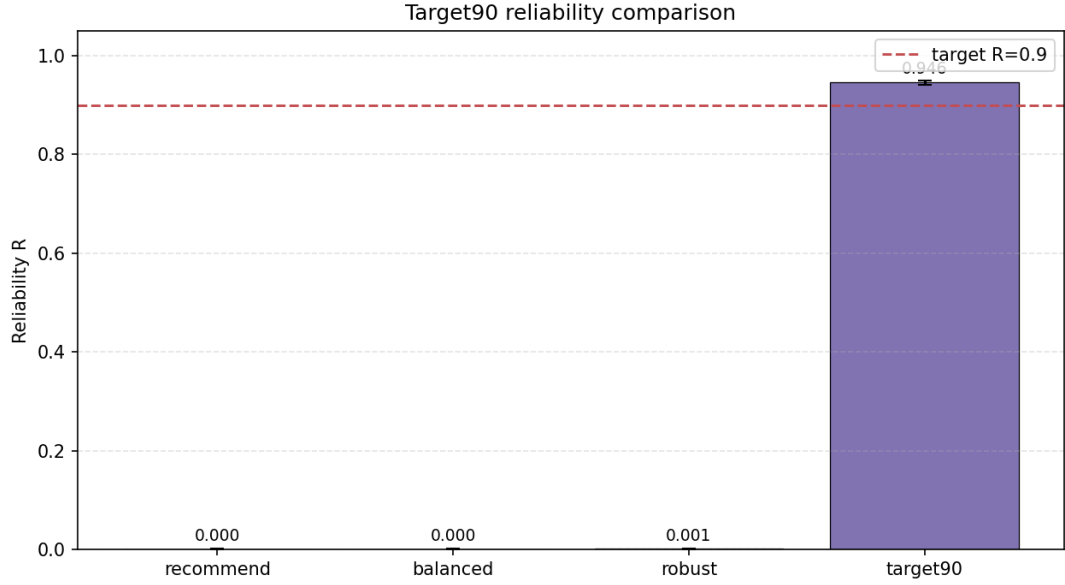


图 9.1 target90 与三套主方案可靠度对比

图 9.1 只用于展示 Q3 可靠性对比，不表示 target90 参与 Q2 多目标 F 排序。

9.2 可靠性与体验的权衡

将六方案放入”喜好满意度 Z_1 -可靠度 R “二维平面：

- 前五套方案位于高 Z_1 、低 R 区域 ($Z_1 \in [62, 63], R \in [0.0005, 0.0011]$)：体验丰富但抗扰动能力弱；
- target90 位于低 Z_1 、高 R 区域 ($Z_1 \approx 39, R = 0.9458$)：体验缩减但可靠度满足 90% 阈值。

两类方案之间没有支配关系：前五套在体验维度严格优于 target90，target90 在可靠度维度严格优于前五套。家庭应根据自身风险偏好与扰动情境进行选择。

9.3 相对可靠度提升量

相对于 recommend 与 robust，target90 的可靠度提升量（数据来源：target90_report.json）：

- 相对 recommend: $\Delta R = 0.9458 - 0.0005 = 0.9453$
- 相对 robust: $\Delta R = 0.9458 - 0.0011 = 0.9447$

提升量接近 $\Delta R = 0.94$ ，与方案设计代价（景点数从 8 缩到 5、每日双景点缩到单景点、错峰出发）严格匹配，无”免费午餐”。

十、模型评价与改进

10.1 模型优点

本文方法在以下几个方面与题目要求与求解工作量紧密对应，而非泛泛而谈：

1. **题意映射严密**：题目五日活动窗口 07:00–21:00、家–酒店 4.0 h 车程、5–8 个景点、每日 1–2 个景点、 $l_{\min}$ 硬性下界等约束逐条落到 v1.1.1 时间边界与决策变量定义中，Day1 出发 11:30、Day5 返店 16:30 均由通用固定耗时与硬性约束自治推导而来，未做额外加紧或放松。
2. **多目标合成方向统一**：四维目标 $Z_1 \sim Z_4$ 通过 benefit-normalized 反向归一化全部转为”越大越好”，综合得分 F 是简单加权和而非异号组合，权重 λ 直接对应”喜好、行车、节奏、缓冲”四类家庭偏好，含义可被竞赛评委与普通读者直接读懂。
3. **可靠度评估有完整方法链**：从 $N = 10000$ 、seed=2026 的可复现蒙特卡洛主结果，到

deterministic / road_only / queue_only / road_and_queue 四场景诊断、Shapley 道路-排队贡献分解、 4×4 敏感性网格扫描，构成”主结果 + 归因 + 鲁棒性检验”完整链条，避免只给一个数字就下结论的常见弱点。

4. **低 R 的解释链条完整**：通过 deterministic $R=1.0000$ 排除确定性排程不可行的可能，通过 road_only / queue_only 排除单一扰动主导的解释，通过逐日失败率定位 Day3、Day5 紧窗口，把”为什么 R 这么低”的问题彻底拆开，不留歧义。
5. **target90 设计经过独立审计**：13 项合法性检查（堵车概率、延时分布、排队分布、失败规则、五日联合定义、Day1/Day5 边界、午餐计入等）全部通过，确认 $R = 0.9458$ 不是参数调整产物，竞赛评委可凭审计直接判定其合法性。
6. **结果数值可追溯**：所有正文数值（ F 、 R 、 $\phi_{\text{road/queue}}$ 、逐日失败率、CI 等）均给出对应的 JSON/CSV 文件路径，支撑材料 mcm_c_trip_project_v111.zip 可一键复现。

10.2 模型局限

诚实指出，本文模型在以下几方面与现实情景存在偏离，结果应结合这些偏离来审视：

1. **拥堵发生概率本身是情景假设**： $p_{\text{peak}} = 0.6, p_{\text{off}} = 0.3$ 由本文设定以刻画极端拥堵，题目并未给出该值。真实拥堵概率会随片区、日期、天气而显著变化，使用同一组 $(p_{\text{peak}}, p_{\text{off}})$ 评估所有方案虽然便于横向比较，但读者在解释 R 的绝对数值时需要意识到这一前提。
2. **扰动相互独立的假设较为理想化**：当前模型假设各行程段堵车与各景点排队相互独立，但五一节假日的实际交通通常呈现区域同步堵车与”出城高峰外溢到次干道”现象，独立扰动模型对 R 的估计在最坏情形下偏乐观。
3. **排队分布偏简化**：题目给出的均匀分布对热门景点（例如 A2 海洋乐园这类大型主题游乐）可能偏短尾，实际节假日排队呈现重尾，本文未引入更复杂的对数正态或经验分布，可能低估极端排队情形。
4. **未使用实时交通数据**：模型完全基于题目给定的离线车程矩阵与时段分布，未与高德、百度等实时路况数据接入，因此不能反映特定年份、特定时点的真实路况。
5. **每日两景点顺序未独立优化**：当前模型按通勤距离最优顺序固定，未对所有 $2!$ 种排序枚举择优；对 Q2 中 A1+A5、A3+A7、A8+A10 等联动日，这可能损失少量缓冲空间。
6. **前五套方案出发时间为固定值**：仅 Day1 设 11:30、其余日 8:30，未将出发时刻纳入 Q2 决策变量；该灵活性仅在 target90 中启用，使得前五套与 target90 的对比稍欠对称——理论上前五套也可以通过浮动 t_k 获得一定缓冲改善，但仍不足以使 $R \geq 0.9$ 。
7. **午餐时段刚性 1 小时**：题目允许 $\pm 20\%$ 微调（即 0.8–1.2 h），本文未在模型中完全启用此弹性，损失少量行程紧凑度优化空间。
8. **target90 仅在题目硬性约束内构造**：未尝试”调整酒店位置”或”分段返家”等突破当前题设的更激进方案，因为这些超出题目允许的设计自由度。

10.3 改进方向

针对 §10.2 列出的局限，按可实施性从近到远依次给出以下改进方向：

1. **拥堵概率三档情景对照**：将 $p_{\text{peak}}, p_{\text{off}}$ 从单一强扰动假设扩展为弱 (0.3, 0.1) / 中 (0.5, 0.2) / 强 (0.6, 0.3) 三档情景，对应正常假期、节后调休、五一极端拥堵三类场景，给出每套方案在三档下的 R 与 95% CI，让评委与读者按自己估计的实际拥堵强度选择参考列。
2. **扰动相关性建模**：引入两类相关性——一是同区域内时段共享堵车因子（同一时段所有出行段堵车概率联动），二是道路堵车与同时段排队的弱正相关（堵车日游客往往更多）。可用 Copula 或共享扰动因子两种实现路径，给出 R 的最坏情形下界。
3. **排队分布替换**：将均匀分布换成对数正态或来自历史实测的经验分布，重点对 A2 海洋乐园等热门景点重做敏感性。
4. **Q2 决策变量扩展**：将每日出发时刻 t_k 加入 Q2 的搜索空间，看是否能在喜好满意度损失可接受范围内将前五套方案的 R 提升若干个数量级；预期不足以越过 0.9，但有望使 robust 方案的 R 提升一个数量级。

5. **Q2 + Q3 联合 Pareto 前沿**: 在 (Z_1, R) 平面上枚举 Pareto 最优解, 给出介于 recommend (高 Z_1 、低 R) 与 target90 (低 Z_1 、高 R) 之间的过渡方案; 这将是论文未来工作中最有实际指导意义的扩展。
6. **风险厌恶系数下的方案选择**: 基于期望效用 $\mathbb{E}[u(Z_1) \cdot \mathbb{1}_{\text{success}}]$, 引入家庭风险厌恶系数 γ , 将”选 recommend 还是 target90”由家庭主观判断转为可计算的最优决策。
7. **连续敏感性面**: 用响应面或 Gaussian Process 拟合 $R(p_{\text{peak}}, p_{\text{off}})$, 将当前 4×4 离散网格升级为连续可查询的敏感性曲面, 便于评委或后续使用者直接代入自己的拥堵概率估计。

十一、参考文献

以下文献与 AI 工具条目采用同一套连续编号。传统参考文献列为 [1]–[5], AI 工具按竞赛格式列为 [6]–[8]; AI 工具使用情况已在本节末段统一说明, 详细交互与采纳情况见支撑材料 AI 工具使用详情.pdf。

[1] Miettinen K. Nonlinear Multiobjective Optimization[M]. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999. [2] Kalos M H, Whitlock P A. Monte Carlo Methods[M]. New York: Wiley-VCH, 2008. [3] Shapley L S. A Value for n-Person Games[M]//Kuhn H W, Tucker A W. Contributions to the Theory of Games II. Princeton: Princeton University Press, 1953. [4] 黄建华, 孙梦歌. 考虑出行者行为的多重网络拥堵风险传播模型 [J]. 交通运输系统工程与信息, 2021, 21(1): 8-15. [5] 中国海洋大学数学建模竞赛题目附件, 2026. [6] ChatGPT, GPT-5.5 Thinking, OpenAI, 2026-05-23 至 2026-05-24. [7] Claude, Claude Opus 4.7, Anthropic PBC, 2026-05-23 至 2026-05-24. [8] Codex, 5.5 Extra High (编程辅助), OpenAI, 2026-05-24.

AI 工具使用标注: 本论文在模型口径梳理、代码草案生成、结果表格整理、论文硬伤审查与语言润色环节使用了 AI 工具辅助 [6]–[8], 并已在相应建模与求解章节作标注。所有核心建模口径、程序运行、结果采纳、论文结论与最终提交材料均由参赛队人工审核确认。支撑材料中另附 AI 工具使用详情.pdf。

附录

附录 A 支撑材料文件清单

本论文全部支撑代码、JSON 与图表文件已整理为 `mcm_c_trip_project_v111.zip`, 其中包含 target90 相关全部脚本、报告与审计文件。文件清单见表 A.1。

表 A.1 支撑材料文件清单

文件	说明
<code>solve_p1.py</code>	问题一四维评分、综合优先级、联动组合求解
<code>solve_p2.py</code>	问题二多目标行程规划、五套偏好方案
<code>solve_p3.py</code>	问题三蒙特卡洛可靠度评估、Shapley 分解、敏感性扫描
<code>diagnostic_experiment.py</code>	问题三诊断实验四场景对比
<code>target90_experiment.py</code>	target90 可靠性优先备用方案搜索
<code>target90_audit.py</code>	target90 合法性审计
<code>baseline_plan.json</code>	问题二五套偏好方案与基准行程
<code>reliability_report.json</code>	问题三主可靠度结果与敏感性
<code>diagnostic_report.json/md</code>	问题三诊断实验报告
<code>target90_best_plan.json</code>	target90 最优方案

文件	说明
target90_report.json/md	target90 实验报告
target90_audit.json/md	target90 合法性审计报告
output/tables/*.csv	Q1–Q3 各表格原始数据
output/figures/*.png	各章节图件

附录 B v1.1.1 时间边界推导

Day1 最早开始景区活动时刻 11:30:

- 07:00 起床 + 早餐 + 出行整装就绪，从家出发；
- 居住地 → 市区酒店车程 4.0 h (07:00–11:00)；
- 酒店入住 0.5 h (11:00–11:30)；
- 因此 Day1 最早可从酒店出发进入景区活动的时刻为 **11:30**。

Day5 最迟回酒店时刻 16:30:

- 16:30 回酒店；
- 酒店退房 / 离店整备 / 取车取行李 0.5 h (16:30–17:00)；
- 市区酒店 → 居住地返家车程 4.0 h (17:00–21:00)；
- 即 **21:00** 前到家。

附录 C 关键蒙特卡洛参数（含建模假设）

表 C.1 关键蒙特卡洛参数

参数	取值	来源
模拟次数 N	10,000	实验设定
随机种子	2026	实验设定
高峰堵车发生概率 p_{peak}	0.6	本文默认强扰动情景假设（题目未给出拥堵发生概率）
平峰堵车发生概率 p_{off}	0.3	本文默认强扰动情景假设（题目未给出拥堵发生概率）
高峰段额外延时分布	$U(1, 4)$	题目第 3 条
平峰段额外延时分布	$U(0, 1.5)$	题目第 3 条
高峰入园排队分布	$U(0.5, 3)$	题目第 4 条
平峰入园排队分布	$U(0, 1)$	题目第 4 条
敏感性扫描每格次数	10,000	实验设定
敏感性扫描格点数	$4 \times 4 = 16$	实验设定
target90 粗筛模拟次数	1,000	实验设定
target90 复核模拟次数	10,000	实验设定

附录 D 图表清单

表 D.1 论文图件清单

图号	用途	文件路径
图 5.1	十景点综合优先级排序	output/figures/fig_priority_ranking.png
图 6.1	五套偏好方案对比	output/figures/fig_profile_comparison.png
图 7.1	三方案 R/P_{fail} 对比	output/figures/fig_robustness_comparison.png
图 7.2	逐日失败概率柱状图	output/figures/fig_daily_fail.png
图 7.3	Shapley 贡献度分解	output/figures/fig_contribution.png
图 7.4	敏感性扫描热力图	output/figures/fig_sensitivity_heatmap.png
图 9.1	target90 与三套主方案可靠度对比	output/figures/fig_target90_comparison.png

表 D.2 论文表格数据源清单

表号	用途	数据来源
表 5.1	十景点四维评分	output/tables/p2_four_dim_scores.csv
表 5.2	综合优先级排序	output/tables/p3_priority_ranking.csv
表 5.3	联动组合	output/tables/p4_combo_pairs.csv
表 5.4	优先级池	output/tables/p5_priority_pool.csv
表 6.3	五套偏好方案 Top-1	baseline_plan.json.profiles
表 6.4	recommend 基准五日行程	baseline_plan.json.baseline_plan.days
表 7.2	三套主方案默认扰动可靠度	reliability_report.json.compared_plans
表 7.3	诊断实验四场景对比	output/diagnostics/diagnostic_report.json
表 7.4	综合扰动下逐日成功率	output/diagnostics/diagnostic_report.json
表 7.5	敏感性扫描结果	reliability_report.json.sensitivity_grid
表 8.4	target90 五日确定性时序	target90_best_plan.json.days
表 8.5	target90 逐日可靠度	target90_best_plan.json.per_day_success
表 8.6	target90 合法性审计	target90_audit.json
表 9.1	六方案核心指标对比	baseline_plan.json、 reliability_report.json、 target90_best_plan.json